

Análise técnica de compatibilidade e integração sistêmica: Raspberry Pi 3 Model B e Modem 4G LTE WiFi Altomex

O cenário contemporâneo da computação de borda e da Internet das Coisas (IoT) exige uma infraestrutura de conectividade que transcenda as limitações das redes cabeadas tradicionais. A integração do computador de placa única Raspberry Pi 3 Model B com o modem roteador 4G LTE da marca Altomex representa uma solução estratégica para aplicações que demandam mobilidade, redundância de rede e operação em ambientes externos. Esta análise detalha os fundamentos técnicos, as barreiras elétricas, os protocolos de comunicação e as metodologias de configuração necessárias para garantir a interoperabilidade estável entre esses dois dispositivos.

Arquitetura de hardware do Raspberry Pi 3 Model B e interfaces de comunicação

O Raspberry Pi 3 Model B é construído sobre o System-on-Chip (SoC) Broadcom BCM2837, um processador quad-core de 64 bits baseado na arquitetura ARM Cortex-A53, operando a uma frequência de 1.2 GHz.¹ Um dos componentes fundamentais para a comunicação com periféricos é o chip LAN9514 da Microchip, que desempenha a função de hub USB 2.0 de quatro portas e controlador Ethernet 10/100 Mbps.³ É crucial compreender que as quatro portas USB e a porta Ethernet compartilham um único canal de comunicação upstream com o SoC, o que impõe um limite teórico de largura de banda de 480 Mbps para todo o tráfego de entrada e saída de dados via periféricos.

A gestão de energia do Raspberry Pi 3 Model B é um ponto de atenção crítica para engenheiros de sistemas. O dispositivo é alimentado por uma entrada micro-USB de 5V, e sua árvore de energia interna é protegida por um polifusível com classificação aproximada de 2.5A.¹ No entanto, a corrente disponível para os periféricos USB é limitada por um interruptor de energia (comumente o AP2553), que restringe o consumo total combinado de todas as portas USB a 1200 mA.¹ Essa limitação é fundamental ao conectar modems 4G, que são conhecidos por apresentarem picos de consumo durante a transmissão de dados em áreas de sinal fraco.

Especificações técnicas do Raspberry Pi 3 Model B

Componente	Especificação	Impacto na
------------	---------------	------------

		Conectividade
SoC	Broadcom BCM2837 (Cortex-A53)	Processamento de protocolos de rede
Memória RAM	1 GB LPDDR2	Buffer de pacotes e gestão de drivers
Controlador USB	Microchip LAN9514 (USB 2.0)	Barramento compartilhado para modem e LAN ³
Limite de Corrente USB	1200 mA (Total)	Restrição para periféricos de alta potência ¹
Tensão de Operação	5.1V (Recomendado)	Estabilidade do barramento de dados ⁴

Análise técnica do modem 4G LTE Altomex

O dispositivo Altomex, identificado como um modem 4G LTE WiFi portátil, é uma solução multifuncional que integra um modem celular, um ponto de acesso sem fio (Access Point) e um roteador com tradução de endereços de rede (NAT).⁵ O coração deste dispositivo é baseado em chipsets da Qualcomm, especificamente da série MDM ou Snapdragon, projetados para oferecer conectividade LTE Categoria 4 (Cat 4).⁷ Embora o material de marketing frequentemente mencione velocidades de "300 Mbps", a análise das especificações técnicas revela que o limite de download em redes 4G LTE é de 150 Mbps, enquanto o upload atinge 50 Mbps.⁵ A cifra de 300 Mbps refere-se à largura de banda agregada teórica, possivelmente combinando o throughput do WiFi (802.11n) com o LTE, ou descrevendo a capacidade da interface física sob condições ideais.

O modem suporta as bandas de frequência FDD-LTE B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz) e B5 (850 MHz), além de WCDMA UMTS B1 para retrocompatibilidade com redes 3G.⁵ No contexto das telecomunicações brasileiras, a banda B3 é fundamental, sendo amplamente utilizada por todas as grandes operadoras para cobertura urbana. No entanto, a ausência de suporte para a banda B7 (2600 MHz) e B28 (700 MHz) em algumas variantes do dispositivo pode limitar a velocidade máxima e a cobertura em áreas rurais ou em ambientes internos densos, onde as frequências mais baixas ou mais altas são predominantes.

Capacidades de hardware e rede do modem Altomex

Recurso	Descrição Técnica	Referência
Chipset	Qualcomm (Série MDM9207 ou similar)	7
Categoria LTE	LTE Cat 4 (150 Mbps Down / 50 Mbps Up)	5
Padrão WiFi	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)	5
Antenas	Configuração interna (MIMO 2x2 suportado pelo chipset)	7
Slot SIM	Tamanho padrão (Standard SIM)	5
Interface USB	USB 2.0 Standard	5

Dinâmica de alimentação e estabilidade elétrica

A compatibilidade entre o Raspberry Pi 3 e o modem Altomex não é apenas uma questão de software, mas primordialmente de engenharia elétrica. A física da transmissão por rádio LTE exige picos substanciais de corrente, especialmente quando o modem tenta se comunicar com uma estação rádio base (ERB) distante. Esses picos podem exceder momentaneamente os 500 mA, aproximando-se do limite de fornecimento de uma porta USB 2.0 padrão.¹²

Se a tensão fornecida ao Raspberry Pi cair abaixo de $4.63 \pm 0.07V$, o chip APX803 disparará um alerta de sub-tensão, resultando no desligamento do LED vermelho de energia ou no aparecimento de um ícone de raio na interface gráfica do usuário.¹ Esta queda de tensão é frequentemente exacerbada pelo uso de cabos USB de baixa qualidade, que possuem alta resistência ôhmica. A perda de voltagem em um cabo pode ser calculada pela Lei de Ohm, onde $V_{drop} = I \times R$. Se um modem consome 500 mA através de um cabo com resistência de 0.5Ω , a queda de tensão resultante é de 0.25V, o que pode ser suficiente para levar o sistema à instabilidade.¹

Balanço energético do sistema integrado

Para assegurar a operação contínua, deve-se considerar o consumo total do sistema. O

Raspberry Pi 3 em estado de repouso consome cerca de 260 mA, mas sob carga total de processamento este valor sobe para aproximadamente 730 mA.² Somando-se o consumo do modem Altomex (médio de 300 mA, pico de 500 mA), o sistema pode facilmente demandar mais de 1.2A do trilho de 5V. Recomenda-se, portanto, o uso de fontes de alimentação que forneçam 5.1V estáveis e pelo menos 2.5A, garantindo uma margem de segurança para os picos de demanda do modem.¹

Em cenários onde a estabilidade é crítica, a conexão via WiFi do modem Altomex oferece uma solução para o problema elétrico. Ao alimentar o modem através de uma fonte USB externa ou um power bank e conectar o Raspberry Pi ao seu hotspot WiFi, isola-se eletricamente os dois dispositivos. Isso evita que o consumo do modem interfira na estabilidade do SoC do Pi.¹³

Protocolos de comunicação USB e integração de software

A integração bem-sucedida do modem Altomex com o Raspberry Pi OS (Linux) depende da capacidade do kernel em identificar e gerenciar o dispositivo através do barramento USB. Quase todos os modems 4G modernos utilizam uma técnica chamada "Multi-Mode" ou "USB Composition". Ao ser conectado, o dispositivo inicialmente se apresenta como um CD-ROM virtual contendo drivers para Windows.⁹

O mecanismo usb-modeswitch

Para transformar o dispositivo em um modem funcional, o utilitário `usb_modeswitch` deve ser executado no Linux. Este software identifica o Vendor ID (VID) e o Product ID (PID) do dispositivo e envia uma sequência de controle USB que solicita a mudança de modo. Sem essa intervenção, o Raspberry Pi verá o modem apenas como um sistema de arquivos somente leitura.¹³ Uma vez processada a troca, o modem pode se reconfigurar em um dos seguintes perfis:

1. **RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification):** Este é o protocolo preferencial para o modem Altomex. Ele permite que o Linux trate o modem USB como uma interface Ethernet virtual (`usb0`). É um protocolo de alta compatibilidade que minimiza a necessidade de drivers complexos no lado do host.¹⁵
2. **CDC-ECM / CDC-NCM:** Protocolos padrão para dispositivos de rede USB que operam de forma semelhante ao RNDIS, oferecendo uma ponte transparente de nível 2.¹³
3. **Qualcomm MSM Interface (QMI):** Protocolo proprietário da Qualcomm que oferece controle avançado sobre o hardware, permitindo a leitura direta de parâmetros de rádio e gestão de conexões através de ferramentas como `qmicli` e `ModemManager`.¹⁴

A experiência do usuário com o modem Altomex tende a ser do tipo "plug-and-play" nas versões mais recentes do Raspberry Pi OS, pois o kernel já inclui os módulos `rndis_host` e

cdc_ether necessários para suportar o chipset Qualcomm subjacente.⁷

Configuração de rede e gerenciamento de interface

Uma vez que o modem é reconhecido como uma interface de rede (por exemplo, eth1 ou usb0), o Raspberry Pi deve obter as configurações de rede do servidor DHCP interno do Altomex. O modem atua como um gateway padrão, geralmente operando na sub-rede 192.168.100.x ou 192.168.199.x.⁹

Transição para o NetworkManager no Raspberry Pi OS

Com o lançamento da versão "Bookworm" do Raspberry Pi OS, houve uma mudança significativa no gerenciamento de rede, substituindo o antigo dhcpcd pelo NetworkManager.¹⁹ Para configurar o modem Altomex neste novo ambiente, utiliza-se a ferramenta de linha de comando nmcli ou a interface textual nmtui. O NetworkManager é particularmente eficiente em lidar com modems 4G, pois pode gerenciar automaticamente a reconexão em caso de queda de sinal e priorizar a interface do modem sobre outras conexões de rede.¹⁹

Se o usuário estiver operando em versões legadas do sistema (como Bullseye ou Buster), a configuração deve ser feita no arquivo /etc/dhcpcd.conf. Adicionar uma configuração estática para a interface do modem pode ser útil em cenários de automação industrial, garantindo que o gateway padrão seja sempre o modem 4G, independentemente de haver uma conexão WiFi simultânea.²¹

Método de Configuração	Ferramenta	Aplicação Recomendada
NetworkManager	nmcli / nmtui	Raspberry Pi OS Bookworm e posteriores ¹⁹
DHCPD	/etc/dhcpcd.conf	Sistemas legados e setups minimalistas ²²
ModemManager	mmcli	Controle avançado (SMS, Nível de Sinal) ¹⁸

Desempenho em viagens e uso externo:

Termodinâmica e RF

O uso do modem Altomex em viagens exige uma análise da robustez ambiental do sistema. Modems 4G USB geram calor considerável durante a operação contínua devido à eficiência limitada dos amplificadores de potência de rádio frequência (RF).²⁴ O superaquecimento

pode levar ao "thermal throttling" do modem, reduzindo a velocidade dos dados ou causando desconexões intermitentes para proteger os componentes internos.²⁴

Gestão de calor e ventilação

O Raspberry Pi 3 Model B também gera calor significativo sob carga. Em um gabinete fechado sem ventilação, a temperatura interna pode subir rapidamente, afetando tanto o SoC do Pi quanto o modem USB conectado. Para uso externo e em viagens (especialmente dentro de veículos), recomenda-se:

- Utilizar dissipadores de calor em ambos os dispositivos.
- Empregar gabinetes com ventilação ativa ou posicionar o modem em uma extensão USB para afastá-lo do calor gerado pela placa do Raspberry Pi.²⁵
- Evitar a exposição direta à luz solar, que pode degradar o desempenho dos chipsets Qualcomm sensíveis à temperatura.²⁴

A natureza portátil do modem Altomex, pesando apenas 26g e medindo 96x33x12mm, o torna ideal para mobilidade, mas sua carcaça plástica compacta oferece pouca massa térmica para dissipação passiva, tornando-o dependente do fluxo de ar ambiente para manter a estabilidade em sessões de download prolongadas.⁵

RF e propagação de sinal em ambientes externos

O modem opera predominantemente na faixa de 2.4 GHz para o WiFi, o que é compatível com o rádio integrado do Raspberry Pi 3.⁵ No entanto, esta frequência é altamente suscetível a interferências de outros dispositivos eletrônicos e obstáculos físicos. Em ambientes externos, a distância eficaz do WiFi do modem é de aproximadamente 5 a 10 metros.⁵

Para garantir a melhor recepção do sinal 4G, o posicionamento do modem é crucial. Como o Altomex não possui conectores para antenas externas, o usuário deve posicionar o conjunto (Pi + Modem) próximo a janelas ou em locais elevados. O uso de um cabo de extensão USB de alta qualidade (e blindado) pode permitir que o modem seja colocado em uma posição de melhor recepção sem mover o Raspberry Pi, embora isso introduza o risco de queda de tensão discutido anteriormente.¹²

Gerenciamento avançado via Web UI e segurança

O modem Altomex oferece uma interface de gerenciamento baseada em navegador (Web UI), acessível pelo endereço <http://192.168.100.1> ou <http://192.168.199.1>.⁹ Esta interface é a porta de entrada para configurações críticas que determinam a segurança e a funcionalidade do sistema.

Configurações de APN e Autenticação

Embora o modem possua funções de adaptação automática de APN para muitos cartões SIM, algumas operadoras ou planos corporativos de IoT exigem a configuração manual do nome do ponto de acesso, usuário e senha.⁹ Sem a configuração correta do APN, o modem pode se registrar na rede celular (LED verde aceso), mas falhar na autenticação para tráfego de dados, resultando em uma conexão sem acesso à internet.

Endurecimento de Segurança

A segurança do hotspot móvel é de suma importância em ambientes de viagem. O dispositivo suporta criptografia WPA-Personal e WEP.⁷ Recomenda-se enfaticamente:

1. **Alteração da Senha Administrativa:** O padrão admin deve ser substituído imediatamente para evitar que qualquer pessoa conectada ao WiFi altere as configurações do modem.⁹
2. **Configuração de WPA2-PSK:** Utilizar chaves complexas para o SSID do WiFi.
3. **Filtragem de MAC:** Opcionalmente, restringir o acesso WiFi apenas ao endereço físico do Raspberry Pi para prevenir o uso indesejado do plano de dados por terceiros.⁷

O modem também oferece estatísticas de tráfego em tempo real, permitindo que o usuário monitore o consumo de dados diário e mensal, uma ferramenta essencial para evitar custos excedentes em planos limitados.⁷

Latência e desempenho: Realidade prática vs. Teórica

A promessa de "alta velocidade" deve ser contextualizada dentro das limitações da rede celular e da interface USB. Em condições reais, a latência (ping) de uma rede 4G LTE Cat 4 varia de 30ms a 80ms, o que é adequado para navegação e streaming, mas pode ser um desafio para aplicações de controle industrial em tempo real.⁷

O throughput de dados raramente atingirá os 150 Mbps nominais devido a fatores como:

- **Congestionamento da Célula:** O número de usuários conectados à mesma torre celular.
- **Qualidade do Sinal (RSSI/RSRP):** A distância e as barreiras entre o modem e a ERB.
- **Overhead do Protocolo:** O encapsulamento de pacotes Ethernet sobre o barramento USB 2.0 do Raspberry Pi 3 adiciona uma carga de processamento que consome ciclos de CPU.³

Para maximizar a performance, o uso da interface USB direta (RNDIS) é preferível ao uso do WiFi, pois elimina a latência adicional da modulação sem fio entre o modem e o Raspberry Pi. Estudos mostram que a conexão física pode reduzir o jitter e melhorar a estabilidade da taxa de transferência em aplicações de IoT de missão crítica.¹⁵

Análise de cenários e casos de uso

A versatilidade desta combinação permite sua aplicação em diversos domínios. Em projetos

de viagens, o Raspberry Pi 3 pode atuar como um servidor de mídia local (Plex ou Kodi) ou um gateway de VPN, enquanto o modem Altomex fornece o link para o mundo exterior.

Estação meteorológica ou sensor remoto

Em aplicações externas, como monitoramento agrícola ou estações meteorológicas, a compatibilidade com 4G LTE é essencial. O Raspberry Pi 3 pode ser programado para ler sensores via GPIO e enviar os dados para a nuvem em intervalos regulares. O consumo de energia pode ser otimizado através de scripts que ativam e desativam a interface de rede do modem conforme necessário, embora o modem Altomex não possua um modo de "deep sleep" controlável via USB, consumindo energia enquanto estiver alimentado.⁷

Gateway de telemetria automotiva

O uso em veículos é um cenário de "viagem" por excelência. O Raspberry Pi pode coletar dados de diagnóstico via interface OBD-II e transmiti-los via modem Altomex. A vibração constante e as variações térmicas de um veículo exigem que o cartão SIM esteja bem fixado no slot do modem e que as conexões USB sejam reforçadas para evitar desconexões mecânicas intermitentes.⁵

Solução de problemas comuns (Troubleshooting)

Mesmo com hardware compatível, problemas podem surgir durante a integração. A ferramenta dmesg é a primeira linha de defesa para o diagnóstico no Raspberry Pi.

1. **Modem não aparece como interface de rede:** Verifique se o `usb_modeswitch` está instalado e se o dispositivo aparece no comando `lsusb`. Se o ID for `05c6:9008`, o dispositivo pode estar em modo EDL (Emergency Download Mode) ou falhando na inicialização do firmware.²⁹
2. **Conexão cai intermitentemente:** Quase sempre relacionado a problemas de energia. Verifique se o LED vermelho do Raspberry Pi está piscando. Substitua o cabo USB por um de maior bitola (AWG menor) ou utilize um hub USB alimentado.¹
3. **LED do modem vermelho fixo:** Indica ausência de sinal celular ou cartão SIM não detectado/bloqueado por PIN. Acesse a Web UI para verificar o status do registro na rede.⁷
4. **Velocidades extremamente baixas:** Verifique se o modem caiu para o modo 3G (LED verde apagado ou de cor diferente, dependendo do modelo específico). Isso pode ocorrer devido a sinal 4G fraco ou incompatibilidade com as bandas de frequência locais.⁷

Síntese e conclusões técnicas

A compatibilidade entre o Raspberry Pi 3 Model B e o modem 4G LTE WiFi Altomex é robusta do ponto de vista sistêmico, fundamentada em padrões de indústria como USB 2.0, RNDIS e

tecnologias de rádio da Qualcomm. No entanto, o sucesso da implementação depende de uma gestão cuidadosa das limitações de energia do Raspberry Pi e da compreensão das realidades operacionais das redes LTE Cat 4.

O modem Altomex destaca-se pela sua flexibilidade, operando tanto como um dongle USB tradicional quanto como um hotspot WiFi independente, o que oferece caminhos redundantes para a integração. Para engenheiros de sistemas e entusiastas, a chave para uma conectividade estável reside na utilização de fontes de energia de alta qualidade, na correta configuração dos protocolos de rede no Linux e na mitigação dos desafios térmicos inerentes ao uso em ambientes externos.

Esta solução representa um equilíbrio entre custo e funcionalidade, permitindo que a plataforma Raspberry Pi alcance conectividade global com uma pegada física mínima. Ao seguir as recomendações de hardware, software e segurança delineadas nesta análise, é possível construir sistemas de computação móvel resilientes e capazes de operar em uma vasta gama de condições geográficas e climáticas.

Referências citadas

1. Raspberry Pi Power Limitations - Raspberry Pi Stack Exchange, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/51615/raspberry-pi-power-limitations>
2. Power Consumption Benchmarks - Raspberry Pi Dramble, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/power-consumption.html>
3. Current limits of USB ports on RPi3 - Raspberry Pi Forums, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=166302>
4. Max Power Supply For Raspberry Pi 3 b +, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=238451>
5. 4G Modem LTE Wireless USB Dongle Mobile Broadband 150Mbps Network Modem SIM Card WiFi Router Hotspot Pocket WIFI Router for Home - AliExpress, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.aliexpress.com/item/1005006354257194.html>
6. High Speed 4G LTE WiFi Modem with USB Adapter Wireless 4G Router Type-C Mobile Router Hotspot for RV Travel Camping Remote Area - AliExpress, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.aliexpress.com/item/1005006909227786.html>
7. 4G Modem 92 – High-Speed Portable LTE Cat 4 Modem Qualcomm MDM9207 Chipset | WiFi Sharing for 10 Devices | AirLink, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.airlink-ilife.com/4g-modem-qualcomm-92>
8. Snapdragon X5 LTE Modem | Fast LTE Connectivity - Qualcomm, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.qualcomm.com/modems/products/snapdragon-modems-4g-lte-x5>
9. 4G USB UFI USER MANUAL, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://m.media-amazon.com/images/I/81Jf3h5YF4L.pdf>

10. UZ801 support · EFForg rayhunter · Discussion #479 - GitHub, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://github.com/EFForg/rayhunter/discussions/479>
11. 4G LTE WIFI MODEM User manual - Sunsky, acessado em fevereiro 9, 2026, <http://upload.sunsky-online.com/res/drivers/PCD0096B.pdf>
12. How much mA or A does the USB ports on the raspberry pi 3 supply?, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/51542/how-much-ma-or-a-does-the-usb-ports-on-the-raspberry-pi-3-supply>
13. How to use 4G mobile network on RPi3/RPi4? - Raspberry Pi Forums, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=313520>
14. ZTE USB modem isn't recognized as modem in the device manager (can't access its COM port) - Super User, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://superuser.com/questions/1926649/zte-usb-modem-isnt-recognized-as-modem-in-the-device-manager-cant-access-its>
15. RNDIS on 4G LTE Raspberry pi HAT Windows - Seeed Studio Wiki, acessado em fevereiro 9, 2026, https://wiki.seeedstudio.com/raspberry_pi_4g_lte_hat_rndis/
16. OpenStick - wvthoog.nl, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://wvthoog.nl/openstick/>
17. Using 4G LTE wireless modems on a Raspberry Pi - Jeff Geerling, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://www.jeffgeerling.com/blog/2022/using-4g-lte-wireless-modems-on-raspberry-pi/>
18. connection with USB DONGLE 4G LTE - Raspberry Pi Forums, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=302262>
19. How to set up a Static IP on Raspberry Pi 5 with Raspbian - dhcpcd.conf missing, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/144886/how-to-set-up-a-static-ip-on-raspberry-pi-5-with-raspbian-dhcpcd-conf-missing>
20. Why is my /etc/dhcpcd.conf file empty on Raspberry Pi? - Reddit, acessado em fevereiro 9, 2026, https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/1mgdf6a/why_is_my_etcdhcpcdconf_file_empty_on_raspberry_pi/
21. Accessing Internet from Pi using USB Tethering of Android - Raspberry Pi Forums, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=90728>
22. Configuring Network using dhcpcd - Raspberry Pi Forums, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=111887>
23. Configure Network Settings of Raspberry Pi Hardware - MATLAB & Simulink - MathWorks, acessado em fevereiro 9, 2026, <https://la.mathworks.com/help/simulink/supportpkg/raspberrypi Ug/configure-network-settings-of-raspberry-pi-hardware.html>
24. O que devo fazer se meu modem USB 4G estiver superaquecendo? - Blog, acessado em fevereiro 9, 2026, <http://pt.ihua-digital.com/blog/what-should-i-do-if-my-4g-usb-modem-is-overheating-1544167.html>

25. O modem tava superaquecendo : r/techsupportmacgyver - Reddit, acessado em fevereiro 9, 2026,
https://www.reddit.com/r/techsupportmacgyver/comments/18hcdd7/modem_was_overheating/?tl=pt-br
26. 4G LTE WiFi Modem User Manual | PDF | Wi Fi | 4 G - Scribd, acessado em fevereiro 9, 2026,
<https://www.scribd.com/document/364028270/Lte-Users-Guide-v0-1-En>
27. Qualcomm Snapdragon X20 LTE modem | Product Details & Specs, acessado em fevereiro 9, 2026,
<https://www.qualcomm.com/modems/products/snapdragon-modems-4g-lte-x20>
28. Snapdragon Auto 4G Modem - Qualcomm, acessado em fevereiro 9, 2026,
<https://www.qualcomm.com/automotive/solutions/connectivity-positioning/products/snapdragon-auto-4g-modem>
29. UZ801 - MSM8916 LTE 4G WiFi Dongle - GitHub, acessado em fevereiro 9, 2026,
<https://github.com/u0d7i/uz801>
30. 4G LTE USB Modem, LTE/4G 150 Mbps USB Mobile Module with SIM Card Slot, High Speed Portable Travel Hotspot Mini Router Supports USB, UART for PC, Industrial Computer - Newegg, acessado em fevereiro 9, 2026,
<https://www.newegg.com/p/0XP-06K4-007K4?item=9SIBZPFKJJ2443>